МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_____
Л. С. Хоринова
«___» _____20___ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем»
для специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

Екатеринбург

2026

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.05. «Проектирование и разработка информационных систем» для специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

Курсовой проект по ПМ.05. «Проектирование и разработка информационных систем» включает в себя разделы : проектирование информационной системы, разработку кода информационной системы, тестирование разработанной информационной системы.

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсовой работы, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Составитель: Грибова А.В. преподаватель, ВКК

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1 Цель курсового проектирования

Результаты обучения:
уметь:

- проводить анализ предметной области;
- осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию;
- оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов оформления программной документации;
- разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой работе задач;
- осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств.
- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ.
- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям.
- разрабатывать графический интерфейс приложения.
- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи.
- кодировать на языках программирования
- использовать последнюю версию программного обеспечения среды разработки и инструменты, чтобы изменить существующие коды и писать новый код "клиент-сервер" на базе программного обеспечения (.net или java);
- определять и интегрировать соответствующие библиотеки и фреймворки в программное решение;
- разрабатывать тест-кейсы, применять методики тестирования;
- проверять результаты тест-кейсов;
- устранять и исправлять ошибки;
- документировать результаты тестирования (составлять отчет о процессе тестирования);
- фиксировать результаты тестирования

знать:

- инструменты и методы модульного тестирования
- современные методики тестирования
- принципы устранения распространенных проблем программных приложений;
- важность тщательного тестирования решения;
- важность документирования испытаний.
- Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества.
- Объектно-ориентированное программирование.
- Спецификации языка программирования, принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI).
- Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента.
- Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента.
- Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой.
- Современные объектно-ориентированные языки программирования
- Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций

- Важность использования системного анализа и методологий проектирования (например, программной платформы MVC (Model-View-Control), фреймворки, шаблоны проектирования);
- Новые технологии и принимать решение о целесообразности их применения;
- Важность оптимизации архитектуры системы с учетом модульности и повторного использования.
- Важность использования методологий разработки системы (например, объектно-ориентированные технологии);
- Важность рассмотрения всех нормальных и ненормальных сценариев и обработки исключений; Важность соблюдения стандартов (например, правила кодирования, руководство по стилю (оформление системной и программной документации), дизайна пользовательского интерфейса, управление каталогами и файлами); Важность точного и постоянного контроля версий (управление версиями);
- использование существующего кода в качестве основы для анализа и модификации;
- важность выбора наиболее подходящих средств разработки из предложенных вариантов.

Формирование общих компетенций

Код	**Наименование общих компетенций**
ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9.	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

Формирование профессиональных компетенций

Код	**Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций**
ВД 5.	Проектирование и разработка информационных систем
ПК 5.1.	Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.
ПК 5.2.	Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика
ПК 5.3.	Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием.
ПК 5.4.	Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием
ПК 5.5.	Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы

ПК 5.6.	Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы
ПК 5.7.	Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.	
Иметь практический опыт	Анализировать предметную область. Использовать инструментальные средства обработки информации. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы. Определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы. Выполнять работы предпроектной стадии. Сбор в соответствии с трудовым заданием документации заказчика касательно его запросов и потребностей применительно к типовой ИС Анкетирование представителей заказчика в соответствии с трудовым заданием Интервьюирование представителей заказчика в соответствии с трудовым заданием Документирование собранных данных в соответствии с регламентами организации
уметь	Осуществлять постановку задачи по обработке информации. Выполнять анализ предметной области. Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. Работать с инструментальными средствами обработки информации. Осуществлять выбор модели построения информационной системы. Осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и программных средств. Анализировать системы с помощью: моделирования и анализа прецедентов использования (например, диаграммы прецедентов, описания прецедентов, описание действующих субъектов (актер), диаграммы вариантов использования); Проводить анкетирование, интервьюирование, собирать исходную документацию Анализировать системы с помощью: структурного моделирования и анализа (например, объекта класса, диаграммы класса домена); Анализировать системы с помощью: динамического моделирования и анализа (например, схемы последовательности, схемы взаимодействия, диаграммы состояний, диаграммы деятельности); Анализировать системы с помощью: инструментов и методов моделирования (например, диаграмма сущностей и связей, нормализации, словарь данных; Проектировать системы на основе: диаграммы классов, диаграммы последовательности, диаграммы состояний, диаграммы деятельности; описания объекта; схемы реляционной или объектной базы данных; структуры человеко-машинного интерфейса; синтезировать сложную или неоднородную информацию;

	Определять функциональные и нефункциональные требования спецификации.
знать	Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации. Основные платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. Основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области применения. Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. Основные процессы управления проектом разработки. Методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем. Возможности типовой ИС Предметная область автоматизации Инструменты и методы выявления требований

ПК 5.2.Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика	
Иметь практический опыт	Разрабатывать проектную документацию на информационную систему.
уметь	Осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации. Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений.
знать	Основные платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. Сервисно - ориентированные архитектуры. Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. Методы и средства проектирования информационных систем. Основные понятия системного анализа. Важность тщательного документирования разработанных решений;

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием	
Иметь практический опыт	Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы. Проводить оценку качества и экономической эффективности информационной системы в рамках своей компетенции. Модифицировать отдельные модули информационной системы. Разработка кода прототипа ИС и баз данных прототипа в соответствии с трудовым заданием
уметь	Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания независимых программ. Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ. Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям.

	Разрабатывать графический интерфейс приложения. Создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи. Кодировать на языках программирования Использовать последнюю версию программного обеспечения среды разработки и инструменты, чтобы изменить существующие коды и писать новый код "клиент-сервер" на базе программного обеспечения (.NET или Java); Определять и интегрировать соответствующие библиотеки и Фреймворки в программное решение;
знать	Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. Объектно-ориентированное программирование. Спецификации языка программирования, принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI). Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. Современные объектно-ориентированные языки программирования Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций Важность использования системного анализа и методологий проектирования (например, программной платформы MVC (Model-View-Control), фреймворки, шаблоны проектирования); Новые технологии и принимать решение о целесообразности их применения; Важность оптимизации архитектуры системы с учетом модульности и повторного использования. Важность использования методологий разработки системы (например, объектно-ориентированные технологии); Важность рассмотрения всех нормальных и ненормальных сценариев и обработки исключений; Важность соблюдения стандартов (например, правила кодирования, руководство по стилю (оформление системной и программной документации), дизайна пользовательского интерфейса, управление каталогами и файлами); Важность точного и постоянного контроля версий (управление версиями); использование существующего кода в качестве основы для анализа и модификации; важность выбора наиболее подходящих средств разработки из предложенных вариантов.

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы	
Иметь практический опыт	Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. Проведение тестирования в соответствии с трудовым заданием Проведение интеграционного тестирования ИС на основе тест-планов в соответствии с трудовым заданием Документирование результатов тестов Устранение обнаруженных несоответствий Фиксирование результатов тестирования в системе учета

уметь	Использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием. Тестировать результаты собственной работы Тестировать ИС с использованием тест-планов Составлять план тестирования (например, модульное тестирование, объемное испытания, интеграционное тестирование и приемочные испытания); Разрабатывать тест-кейсы и проверять результаты тест-кейсов; Устранять и исправлять ошибки; Составлять отчет о процессе тестирования.
знать	Особенности программных средств, используемых в разработке ИС. Устройство и функционирование современных ИС Инструменты и методы модульного тестирования Современные методики тестирования разрабатываемых ИС Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: основы интеграционного тестирования Принципы устранения распространенных проблем программных приложений; Важность тщательного тестирования решения; Важность документирования испытаний.

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы	
Иметь практический опыт	Разрабатывать проектную документацию на информационную систему. Формировать отчетную документации по результатам работ. Использовать стандарты при оформлении программной документации.
уметь	Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной системы. Использовать стандарты при оформлении программной документации. Проявлять профессионализм в подготовке документации; Разрабатывать документацию пользователей; Работать с технической документацией.
знать	Основные модели построения информационных систем, их структуру. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы. Реинжиниринг бизнес-процессов. Важность тщательного документирования разработанных решений;

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к содержанию курсовой работы

Курсовой проект– заключительный этап изучения профессионального модуля ПМ.05. «Проектирование и разработка информационных систем» для специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

Цель курсового проекта – систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных за время обучения, а также формирование навыков самостоятельного практического применения современных методов и средств тестирования и создания автоматизированной информационной системы, построенной на основе базы данных.

Курсовой проект основывается на обобщении практических/лабораторных работ, выполненных студентом, по дисциплинам «МДК. 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем», «МДК 05.02 Разработка кода информационных систем», «МДК 05.03 Тестирование информационных систем» для специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

Требования к проекту:

В рамках курсового проекта необходимо разработать проект, который включает два самостоятельных приложения:

- API-бэкэнд: FastAPI с поддержкой версионирования (v1 и v2) и автоматической документацией (Swagger/OpenAPI) с использованием SQLAlchemy/SQLModel.
- полнофункциональное веб-приложение: Django (монолитное приложение с шаблонами, формами и панелью администратора). Ключевые особенности: HTML-файлы формируются на сервере с использованием Django Template Language и используют данные, полученные с помощью апи-запросов разработанного REST API (Запрос пользователя -> API -> Django-проект). Проект должен быть не гибридный (JavaScript используется минимально, только для улучшения пользовательского опыта (например, реализацию работы с формами без перезагрузки страниц), но не для взаимодействия с API. Все компоненты системы (frontend и backend) находятся внутри одного проекта Django.

Дополнительные требования:

- База данных: должна иметь клиент-серверную архитектуру (например, PostgreSQL), не допустимо использование в курсовом проекте встроенной СУБД (Например, SQLite.);
- Разработка кода приложения должна реализовываться через ТЕСТИРОВАНИЕ с использованием методики Test-Driven Development (TDD).

2.2. Структура пояснительной записки

Титульный лист
Ведомость проекта
Содержание
Введение

1. Техническое задание
2. Аналитическая часть
   - 2.1.Цели, функции и задачи системы
   - 2.2.Описание предметной области системы
   - 2.3.Определение пользователей системы
   - 2.4.Проектные решения по реализации внутренней архитектуры приложения: структура модулей приложения, организация классов
   - 2.5.Проектные решения по реализации тестирования приложения
3. Проектная часть
   - 3.1. Стек технологий
   - 3.2. ERD-модель информационной системы
   - 3.3. Файловая структура приложения

3.4. Алгоритмы
3.5. Документация по работе с информационной системой
3.5.1. Документация по работе с API
3.5.2. Документация по работе с веб-приложением
3.5.3. Руководство по развертыванию проекта
3.6. Отчет о тестировании проекта
4. Глоссарий
5. Список источников
Заключение
Приложения
Приложение А. Баг-репорт

2.3. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

– Титульный лист должен включать: Название образовательного учреждения; Тему курсового проекта, группу, ФИО студента, ФИО руководителя проектирования, город и год.
– Бланк титульного листа приводится в Приложении 1.

2.4. ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА

– Бланк ведомости проекта приводится в Приложении 1.

2.5. СОДЕРЖАНИЕ

– Содержание должно генерироваться автоматически

2.6. ВВЕДЕНИЕ

Во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. **В первом предложении называется тема курсовой работы.**

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах по разработке информационных систем. Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования.

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации.

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Опишите место информационной системы в жизни общества, где может использоваться система и почему, какие задачи позволит решить);

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Задачи курсового проектирования (как идти к результату?), пути достижения цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формули-

ровки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3 - 4 задачи.

Пример описания задач:

1. «на основе теоретического анализа литературы и Internet-источников произвести анализ предметной области...».
2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования).
3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования).
4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).
5. «Протестировать…» (что разработали) и дать рекомендации...

Структура курсового проекта – это завершающая часть введения (что в итоге в работе представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части работы, например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений».

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав курсовой работы излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста работы.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1.

Таблица 1.Комментарии по формулированию элементов введения

Элемент введения	**Комментарий к формулировке**
Актуальность темы	*Почему это следует изучать?* Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности.
Цель исследования	*Какой результат будет получен?* Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации.
Объект исследования	*Что будет исследоваться?* Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность.
Предмет исследования	*Как и через что будет идти поиск?* Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы.
Задачи курсового проектирования	*Как идти к результату?* Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи.
Структура курсового проекта (завершающая часть введения)	*Что в итоге в работе представлено.* Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы.

2.7. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

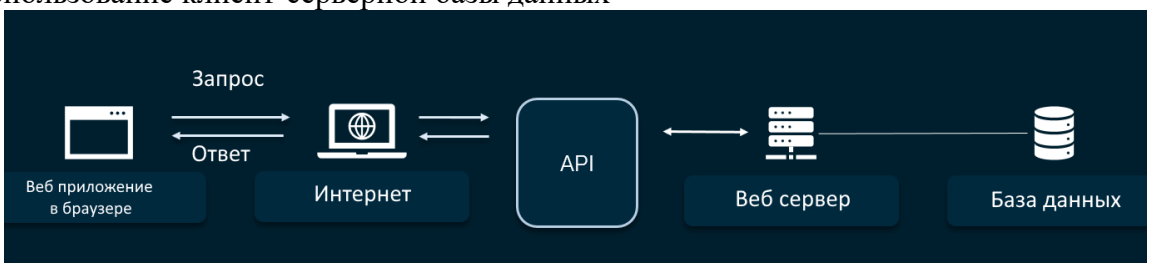
Разделы, которые должна включать аналитическая часть пояснительной записки:

2.7.1. Цели, функции и задачи системы

Необходимо ПОДРОБНО описать назначение и функционал информационной системы, из каких модулей состоит информационная система.

Состав информационной системы:

- API-бэкэнд с поддержкой версионирования (v1 и v2) и автоматической документацией
- полнофункциональное веб-приложение: монолитное приложение с шаблонами, формами и панелью администратора, использующее данные, полученные с помощью апи-запросов REST API (Запрос пользователя -> API -> Django-проект).
- Использование клиент-серверной базы данных



2.7.2. Описание предметной области системы

Необходимо ПОДРОБНОЕ описание области, для которой разрабатывается проект. Какая информация взята в основу проекта (какие исходные данные) и почему (какие опросы были произведены, что было изучено для того, чтобы определить исходные данные для проекта). Здесь же могут описаны формулы для расчета (если таковые есть).

Данные, использующиеся в проекте должны быть приближены «к реальным» и отражать предметную область задания, чтобы обеспечивать реалистичное тестирование и отработку функций системы. Каждая сущность базы данных должна быть заполнена тестовыми данными с количеством записей не менее 50. Если количество допустимых уникальных записей в таблице ограничено предметной областью (например, таблица ролей), тогда необходимо добавить достаточное количество записей, соответствующее заданию, даже если оно меньше минимального общего порога.

Разработчик должен указать что было изучено, чтобы информационная система отражала предметную область задания курсового проекта (например, какие были рассмотрены аналогичные приложения, какая дополнительная документация была изучена).

2.7.3. Определение пользователей системы

Необходимо перечислить для каких пользователей предназначена ИС и почему, как планируется разграничивать доступ пользователей к ИС, какими средствами разработчик планирует пользоваться для реализации разграничения доступа. ЗДЕСЬ НУЖНО добавить диаграмму вариантов использования.

Диаграмма вариантов использования (диаграмма прецендентов) направлена на описание функций, доступных разным группам пользователей, описание принципов разграничения доступа к данным пользователями);

Требования к диаграмме вариантов использования:

- в диаграмме должны быть описаны все участники системы (актеры).
- должны быть описаны возможные варианты сценариев работы с системой с точки зрения пользователя, возможные пути использования системы
- актеры должны быть оформлены в виде "проволочных человечков"
- прецендеты (варианты использования) должны оформляться с помощью отглагольных существительных или глаголами в неопределенной форме
- связь между актером и прецендентом изображается в виде "Сплошной" линии
- связь между прецендентами изображается в виде "Пунктирной" линии (с обязательным указанием типа зависимости: <<include>> или <<extend>>

2.7.4. Проектные решения по реализации внутренней архитектуры

приложения: структура модулей приложения, организация классов

Внутренняя архитектура проекта должна быть реализована на основе модульного подхода. Функциональность системы разделена на отдельные слои и модули, каждый из которых отвечает за строго определенную область задач. Необходимо описать какие основные уровни планируется выделить в разрабатываемом приложении: уровень представления, уровень прикладной логики, уровень доступа к данным и т.п. Разрабатываемая структура должна обеспечиваьб слабую связанность компонентов, высокую читаемость кода и возможность независимого развития отдельных модулей без существенного влияния на остальные части приложения. Это особенно важно для долговременной эксплуатации программного продукта и его последующей модернизации.

В веб-приложении целесообразно выделять модели, представления, формы, сервисный слой и слой доступа к данным. В API рационально использовать модульную структуру, включающую маршрутизаторы, схемы данных, сервисы, репозитории и доменные модели. Маршрутизаторы отвечают за HTTP-взаимодействие, схемы— за валидацию и сериализацию данных, сервисы — за бизнес-логику, а репозитории — за взаимодействие с базой данных.

Внутри проекта каждый модуль должен содержать классы, описание которых целесообразно выполнить в данном разделе.

2.7.5. Проектные решения по реализации тестирования приложения

В данном разделе необходимо сформировать тестовую документацию, включающую план тестирования и набор тест-кейсов. План тестирования определяет цели, объем, подходы, критерии начала и завершения работ, а тест-кейсы описывают шаги, ожидаемые результаты и фактические проверки по каждому функциональному сценарию.

Требования к разделу:

- Описание целей тестирования;
- Описание стратегии тестирования программного обеспечения (описание совокупности принципов, подходов и видов проверки, направленных на подтверждение соответствия системы установленным требованиям и оценку ее качества. Необходимо описать область проверки, используемые виды тестирования, порядок проведения работ и критерии завершения тестирования, требования к тестам).

В проекте студент должен продемонстрировать:

- формирование тестовой документации (план тестирования, тест-кейсы);
- способы проведения функционального и интеграционного тестирования веб-приложения и API-бэкенда.

Тест-кейсы должны покрывать как положительные, так и отрицательные сценарии, включая проверку обязательных полей, ограничений доступа, ошибок валидации, нештатных ответов API и некорректных токенов авторизации.

Тесты должны быть воспроизводимыми, изолированными, понятными по структуре и пригодными для автоматизированного запуска. Для каждой проверки должен быть определен ожидаемый результат, а набор тестов должен обеспечивать достаточное покрытие критически важных модулей и маршрутов приложения.

Минимальные требования к покрытию кода составляют:

- не менее 80% для модулей веб-приложения;
- не менее 80% для роутов и сервисов FastAPI.

Тестированию подлежат все ключевые функции приложения, включая:

- регистрацию и аутентификацию пользователей;
- обработку JWT-токенов;
- основные маршруты веб-приложения;
- CRUD-операции API;
- валидацию входных данных;

- обработку ошибок и кодов ответов;
- взаимодействие веб-приложения с API;
- различия между версиями API v1 и v2.

Необходимо разработать unit-тесты:
- UI-тесты для проверки пользовательских сценариев веб-приложения;
- API-тесты для проверки специальных функций и маршрутов бэкенда.

Необходимо разработать интеграционные тесты:
- интеграционные тесты для проверки взаимодействия веб-приложения и API, а также сервисных слоев (тестирование всех маршрутов, сервис-слоев, обработку ошибок, статус кодов);
- тесты аутентификации для проверки корректных и некорректных JWT-токенов, а также прав доступа;

Необходимо разработать регрессионные тесты:
- регрессионные тесты для контроля сохранения работоспособности ранее реализованного функционала;
- сравнительное тестирование версий v1 и v2 для выявления ошибок и изменений в API-контрактах.

Необходимо перечислить все функции приложения, которые планируется протестировать (в соответствии с таблицей 2)

Таблица 2. Функционал приложения

Requirements ID	Описание функции
Req_1	Регистрация (Добавление данных в таблицу «users»)
Req_2	
…	

Необходимо сформировать план тестирования (Test Plan) – проектную документацию описывающую и регламентирующую процесс тестирования. Должен быть сформирован документ, описывающий весь объем работ по тестированию, начиная с описания объекта до стратегии. Test Plan должен быть оформлен в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Test Plan

test case ID	описание объекта тестирования (requirements)	стратегия тестирования (вид тестирования)	Последовательность проведения тестирования в разрезе запланированных фаз разработки	Критерии начала тестирования	Критерии окончания тестирования

TC_1	UI-тесты для проверки для проверки пользовательских сценариев регистрации пользователя (веб-интерфейс), валидация полей: username, email, password, confirm, отображение сообщений об ошибках.	UI-тестирование, функциональное тестирование, негативное тестирование.	1) Подготовка тестовых данных (см. таблицу 5). 2) Реализация автотестов UI. 3) Запуск тестов после завершения разработки формы регистрации. 4) Проверка сообщений валидации. 5) Фиксация результатов и дефектов. 6) Регрессионный прогон после исправлений.	Форма регистрации реализована; доступны тестовая среда и браузер; определены поля и правила валидации; подготовлены тестовые данные; сборка приложения доступна для тестирования.	Все сценарии из набора выполнены; фактические ошибки и сообщения соответствуют ожидаемым; критические дефекты отсутствуют; результаты зафиксированы; достигнут требуемый уровень покрытия UI-сценариев.
TC_2	Интеграционное тестирование метода регистрации в API: проверка обработки входных данных, создания пользователя, возврата корректного ответа, обработки ошибок валидации и статусов HTTP.	Интеграционное тестирование, API-тестирование, функциональное тестирование, негативное тестирование.	1) Подготовка тестового окружения и тестовых данных 2) Реализация API-тестов. 3) Проверка метода регистрации после готовности API-маршрута и сервисного слоя. 4) Проверка успешной регистрации и ошибочных сценариев. 5) Анализ HTTP-статусов и ответов. 6) Повторный прогон после исправлений.	API-маршрут регистрации реализован; доступны тестовая БД и тестовый клиент; определены контракт запроса и ответа; подготовлены данные для положительных и отрицательных сценариев; сервис регистрации готов.	Все сценарии регистрации пройдены; ответы API соответствуют контракту; ошибки валидации и HTTP-статусы корректны; критические дефекты отсутствуют; результаты тестирования задокументированы.

Необходимо сформировать Traceability matrix —двумерную таблиц, содержащую соответствие функциональных требований продукта (functional requirements) и подготовленных тестовых сценариев (test cases). Traceability matrix должна быть оформлена в соответствии с таблицей 4

Таблица 4. Traceability matrix

	test case ID	TC_1	TC_2	TC_3	TC_4	TC_5	TC_6	TC_7	TC_8
Requirements ID									

Req_1		+	+						
Req_2			+		+				
Req_3				+			+		
Req_4			+		+				
Req_5						+			
Req_6							+		
Req_7					+			+	
Req_8									+

Для каждой функции приложения необходимо продумать позитивные и негативные тестовые случаи (test case); Объем тестовых данных должен охватывать все возможные ситуации. Для каждого текст-кейса необходимо разработать тестовую документацию.

Для описания тестовых данных, запланированных для тестирования функций, необходимо подготовить тестовые данные:

- тестовые файлы (см. таблицу 5);
- тестовые данные в базе данных;
- сгенерированные данные с помощью соответствующих библиотек (например, Faker).

Способ формирования тестовых данных для тестирования функции должен быть отражен в таблице 3.

Таблица 5. Содержимое файла для проверки пользовательских сценариев регистрации пользователя (веб-интерфейс)

username	email	password	confirm	expected_error
	valid@test.com	valid123	valid123	Имя обязательно для заполнения
a	valid@test.com	valid123	valid123	Имя должно содержать минимум 2 символа
valid_user		valid123	valid123	Email обязателен для заполнения
valid_user	invalid	valid123	valid123	Введите корректный email адрес
valid_user	valid@test.com			Пароль обязателен для заполнения
valid_user	valid@test.com	12345	12345	Пароль должен содержать минимум 6 символов
valid_user	valid@test.com	valid123	wrong	Пароли не совпадают
valid_user	valid@test.com	valid123	valid123	Выберите тип пользователя
valid_user	valid@test.com	valid123	valid123	Необходимо согласиться с условиями использования

2.8. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.8.1. Стек технологий

Технические требования

- Язык и стек: Python 3.10+, Django 5.x, FastAPI 0.110+, SQLAlchemy/SQLModel
- База данных: PostgreSQL с использованием Django ORM и SQLAlchemy/SQLModel.
- Тестовая инфраструктура: pytest, pytest-django, pytest-asyncio, httpx, pytest-cov, pytest-mock (или аналоги).
-

2.8.2. ERD-модель информационной системы

Необходимо создать физическую модель базы данных (ERD-диаграмму), реализованную средствами СУБД

Необходимо создать словарь данных. Словарь данных создается для однозначного понимания того, что изображено в ERD-диаграмме. Необходимо сформировать словарь данных, который обеспечит понимание структуры и назначения каждого поля, описанного в сущностях спроектированной базы данных. Шаблон оформления словаря данных для одной сущности представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Шаблон для оформления словаря данных

Ключ	**Имя поля**	**Тип данных**	**Нулевые значения**	**Дополнительные**	**Описание**
PK	question_id	INTEGER	N	Автозаполнение с шагом 1	ID Вопроса
	question	NVARCHAR(50)	N		Вопрос
FK	prof_id	INTEGER	N		ID Профессии

Если ERD-диаграмма и словарь данных 10 и более таблиц, то рекомендуется вынести их в приложение, сделав ссылку на нее в проектной части пояснительной записки.

2.8.3. Файловая структура приложения

Требования к описанию файловой структуры:

- необходимо описать файловую структуру приложения с подробным описанием папок приложения(согласно функционала, описанного в ТЗ проекта);
- необходимо описать назначение каждой из папок приложения: папки models, папки views, папки controllers, и других.
- для каждого класса должен быть создан отдельный файл. Это обеспечивает наглядность структуры, упрощает сопровождение и позволяет быстро определять, какие тесты относятся к какому конкретному классу
- файловая структура проекта должна содержать подробный файл по развертыванию приложения (Readme.md);
- файловая структура проекта должна содержать файл с перечнем установленных библиотек и фреймворков;
- файловая структура проекта должна предусматривать тестовое окружение проекта
    - Размещение тестов в каталоге проекта, например:

project/tests/ui/
project/tests/api/

    - Использование фикстур (|необходимо описать назначение каждой фикстуры)

project/tests/ui/conftest.py
project/tests/api/conftest.py

В данном разделе пояснительной записки могут быть представлены диаграммы классов для отображения структуры приложения, состава контроллеров и реализованных в них методов. Диаграммы используются для наглядного описания логики работы системы и для определения перечня методов, подлежащих тестированию (для тестирования в структуре папок должны быть предусмотрены специальные тестовые файлы и классы).

2.8.4. Алгоритмы

Требования к описанию разделу:

- Необходимо описать алгоритмы, используемые при разработке кода приложения в виде блок-схем.

2.8.5. Документация по работе с информационной системой

Документация по работе с API

API должно предусматривать:

- Обязательное версионирование API через префиксы путей:
  - GET /api/v1/ # Базовая версия до тестирования
  - GET /api/v2/ # Расширенная версия с внесенными изменениями после тестирования, добавление функционала
- Поддержка стандартных HTTP-методов для основной сущности:
  - GET /api/v1/... — список объектов (без / с пагинацией в v2).
  - GET /api/v1/.../{id} — просмотр одного объекта.
  - POST /api/v1/... — создание объекта.
  - PATCH/PUT /api/v1/.../{id} — частичное/полное обновление.
  - DELETE /api/v1/.../{id} — удаление.
- Аутентификация и авторизация:
  - Использование JWT-токенов или OAuth2 (документация схемы безопасности в OpenAPI).
  - Защита эндпоинтов: только авторизованные пользователи / только определённые роли.
- Документация API
  - Автоматическая генерация Swagger UI и ReDoc для каждой версии. ·
  - Отдельные страницы: /docs (Swagger) и /redoc для v1/v2. ·
  - Полное описание эндпоинтов, моделей, схем запросов/ответов, статускодов.
  - Примеры запросов.
- Описание выявленных дефектов при тестировании API, их уровней серьёзности и рекомендаций по устранению (баг-репорт добавить в приложение пояснительной записки). Описание внесенных изменений при реализации v2 API по результатам тестирования.

Документация по работе с веб-приложением

Веб-приложение должно предусматривать:

- Взаимодействие с API методами аутентификации пользователей (регистрация, логин/логаут, JWTтокены);
- CRUD-операции через формы и шаблоны посредством взаимодействия с API;
- Админ-панель с кастомными фильтрами и действиями (взаимодействие с API через интерфейсные формы);
- Поиск и фильтрация данных посредством взаимодействия с API-функциями;

Документация по работе с веб-приложением должна содержать подробные инструкции по действиям пользователей при выполнении различных операций по использованию системы для решения различных прикладных задач.

Требования:

- Необходимо описать последовательность действий для выполнения всех функций вашей системы;
- Необходимо использовать “живые” примеры и скриншоты вашей системы для более наглядного пояснения шагов работы с различным функционалом для различных категорий пользователей;
- Необходимо указать тестовые авторизационные данные для всех категорий пользователей;
- Необходимо разделить документацию на подразделы, использовать ссылки на рисунки, нумерованные и маркированные списки для описания шагов и т.д.

Руководство по развертыванию приложения

Требования к руководству по развертыванию приложения:

- Необходимо выполнить подробное описание процесса развертывания приложения для реализации его полной работоспособности;
- Необходимо описать процесс подключения к БД ;
- Необходимо наглядного пояснить процесс установки приложения с помощью скриншотов;
- Необходимо разделить руководство по установке программы на подразделы, использовать ссылки на рисунки, нумерованные и маркированные списки для описания шагов и т.д.

2.8.6. Отчет о тестировании проекта

Отчет о тестировании — это процесс систематизации результатов проверки качества продукта, который позволяет оценить готовность системы к релизу.

Структура типового отчета:

- Информационный заголовок: включает ID проекта, версию сборки, ФИО тестировщика, тип отчета (типы отчетов представлены в таблице 7);
- Резюме: краткий обзор объема выполненных работ и общее заключение о качестве продукта;
- Область тестирования: перечень протестированных функциональных модулей и разделов сайта;
- Метрики и статистика: количественные показатели, такие как: процент пройденных тест-кейсов, количество успешно выполненных проверок и общее покрытие проекта тестами (необходимо представить скриншоты);
- Реестр дефектов: список обнаруженных багов, содержащий описание, шаги воспроизведения, уровень критичности, текущий статус;
- Заключение: оценка готовности продукта к релизу, рекомендации по выпуску или необходимости дополнительного цикла тестирования.

Таблица 7 - Типы отчетов

Тип отчета	Частота	Ключевой фокус
Промежуточный	Недельный/месячный	Прогресс тестирования и текущий статус готовности функций проекта
Версионный	По завершении спринта/версии	Задачи, выполненные командой в рамках конкретного релиза.
Финальный	По завершении проекта	Общая эволюция продукта и итоговое решение о выпуске

При использовании автоматизированного тестирования, необходимо добавить данные о времени запуска, причинах падений автотестов и отчеты по их стабильности. В отчете делаются ссылки на тестовые данные, ссылки на соответствующие разделы тест-плана.

2.8.7. ГЛОССАРИЙ

В пояснительную записку должны быть включены:

- словарь терминов,
- список используемых сокращений, которые были использованы при написании текста пояснительной записки.

Например,

1. БД – база данных
2. АРМ - автоматизированного рабочего места
3. СУБД– система управления базами данных
4. АТХ – Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

2.8.8. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

В пояснительной записке необходимо опираться на источники, которыми Вы руководствовались при ее составлении. В них обязательно должны входить ГОСТы, стандарты используемых методологий.

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т. ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсовой работы.

Список используемой литературы должен содержать 20 – 25 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсовой работы.

Список используемой литературы включает в себя:

- нормативные правовые акты;
- научную литературу и материалы периодической печати;
- практические материалы.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе «Список источников и литературы» порядковый номер в квадратных скобках. Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

Пример оформления списка источников:

1. PlantUML в двух словах [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://plantuml.com/ru/ (дата обращения: 03.05.2026г)

2.8.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении необходимо подвести итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.

2.8.10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения могут отсутствовать в пояснительной записке. Целесообразно вынести в приложения материал, который «не вписывается» в общий контекст описания проектной работы

В большинстве случаев, в Приложение «выносят» справочные материалы по проекту или материалы, несущие описательный характер и показывающие объем проделанной работы.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, одинарный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5.

Объем курсовой работы – 40-60 страниц. Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится в правой части листа нижнего поля.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы и подразделы (смотри п.1.2. «Структура пояснительной записки».

В содержании работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов и подразделов должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы.

При делении работы на разделы (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа. При необходимости подразделы могут делиться на пункты. ***Номер пункта*** должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделённых точками. В конце номера раздела, пункта точку не ставят.

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например*: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3* и т. д.Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы, подразделы должны иметь заголовки.

Наименование разделов должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов, пунктов.

Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав работы, должна быть сквозная.

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, графики с соответствующими ссылками и комментариями.

В работе должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе.

3.2. Оформление иллюстраций

Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны иметь ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания *см.* (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом *смотри*, например, *см. рисунок 3.*

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: *Рисунок 1, Рисунок 2* и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, например *Рисунок 1.1.*

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

3.3. Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово *Таблица*. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Пример:

Таблица 8 - Классификация связей информационной системы

Родительская таблица	**Дочерняя таблица**	**Тип связи**	**Обоснование**
Проживающий	Оплата	1:M	На один приказ может оформляться множество платежей, по месяцам
Проживающий	Заселение	1:M	На одного студента может подписываться несколько приказов, по годам.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, например: *в таблице 8.*

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней указывают: *Продолжение таблицы 5.* Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.

3.4. Оформление приложений

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы слова *Приложение* и номера.

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0. Обозначение приложений римскими цифрами не допускается.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой.

ВНИМАНИЕ! Выполненная курсовая работа сдается руководителю на проверку.

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или курсовая работа может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.

3.5. Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- *изучение предметной области свидетельствует о том, что …,*
- *на основе выполненного анализа можно утверждать …,*
- *проведенные исследования подтвердили…;*
- *представляется целесообразным отметить;*
- *установлено, что;*
- *делается вывод о…;*
- *следует подчеркнуть, выделить;*
- *можно сделать вывод о том, что;*
- *необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;*
- *в работе рассматриваются, анализируются...*

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

- *прежде всего, сначала, в первую очередь;*
- *во – первых, во – вторых и т. д.;*
- *затем, далее, в заключение, итак, наконец;*
- *до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;*
- *в последние годы, десятилетия;*

для сопоставления и противопоставления:

- *однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;*
- *как…, так и…;*
- *с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;*
- *по сравнению, в отличие, в противоположность;*

для указания на следствие, причинность:

- *таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;*
- *отсюда следует, понятно, ясно;*
- *это позволяет сделать вывод, заключение;*
- *свидетельствует, говорит, дает возможность;*

– *в результате;*

для дополнения и уточнения:

– *помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;*
– *главным образом, особенно, именно;*

для иллюстрации сказанного:

– *например, так;*
– *проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;*
– *подтверждением выше сказанного является;*

для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:

– *было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;*
– *как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;*
– *аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;*
– *по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;*

для введения новой информации:

– *рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;*
– *перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;*
– *остановимся более детально на…;*
– *следующим вопросом является…;*
– *еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;*

для выражения логических связей между частями высказывания:

– *как показал анализ, как было сказано выше;*
– *на основании полученных данных;*
– *проведенное исследование позволяет сделать вывод;*
– *резюмируя сказанное;*
– *дальнейшие перспективы исследования связаны с….*

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

– *поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;*
– *в связи, в результате;*
– *при условии, что, несмотря на…;*
– *наряду с…, в течение, в ходе, по мере.*

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение.

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

Приложение 2. Оформление титульного листа, ведомости проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по МДК 05.03 «Тестирование информационных систем»

ТЕМА: «_____»

0	9	0	2	0	7	- КП -										

ОЦЕНКА: _____
РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:
_____(_____)
СТУДЕНТ гр. _____(_____)

Екатеринбург,
2026

№ стр.	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примеч.
1	А4	ЕМК 09.02.07. КП 3518-ИП81-18 ПЗ	Пояснительная записка	50	-	
2		ЕМК 09.02.07.КП 3518- ИП81-18 ИС	«Тема»	1		CD-диск
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЕМК 09.02.07 КП 3518-ИП81-18		
Разраб.		ФИО студента.			Ведомость курсового проекта	Лит.	Лист 26 / Листов 50
Провер.		ФИО консультанта					
Реценз.						ГАПОУ СО «ЕМК» Группа ИП-81	
Н. Контр.							
Утверд.							

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.					Ведомость курсового проекта
Провер.					
Реценз.					
Н. контр.		.			
Утв.					

Лит.	Лист	Листов
	27	82